

데이터 행수 226,847	등록과목수 합계 1,208,059	출고수 합계 723,747	전체 출고율 59.91%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202609 (45개월) · 센터 114곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 26건 중 성공 26건 · 실패 0건 (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ 실패 0건 — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다.

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	15건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type / subject / program / step / search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #10-1 센터별 비교표 정합성 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태를 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=226847 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1208059 sum_mtr_cn=723747 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=104618 of 226847 ✓ 행수 일치: rows=226847
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시뮬)	PASS	—	15건 통과 / 0건 실패 · 소요 671초 14항목(+신설 10-1) 전부 pass — KPI 합산·전월 증감·필터·점프·펼침·비교표·슬라이더·초기화 모두 SSOT/CSV 재집계와 ±0건 일치, 대시보드 결함 없음.
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 화면 동작까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,208,059	1,208,059	1,208,059	일치
출고수	723,747	723,747	723,747	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
행수	226,847	226,847	226,847	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	774,840	719,778	92.89%
특강	433,219	3,969	0.92%
합계	1,208,059	723,747	59.91%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 15건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 671초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	연/월 필터를 '전체'로 푼 뒤 측정: 정규과목 774,840 + 특강과목 433,219 = 1,208,059 (SSOT sum_class_cn 1,208,059) · 정규출고 719,778 + 특강출고 3,969 = 723,747 (SSOT sum_mtr_cn 723,747) · 평균 출고율 UI 59.9% vs 계산 59.91% · data-testid kpi-subjects-value=1208059 / kpi-shipments-value=723747 일치 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp -0.0099
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	기간 [202609] · 전월 [202608] (getPrevStats 규칙대로 연/월 조건 제외하고 CSV 재집계) — 정규 등록과목 UI ▲+3.1% vs 계산 3.081% 정규 출고 UI ▼-86.2% vs 계산 -86.164% 특강 등록과목 UI ▼-9.8% vs 계산 -9.772% 특강 출고 UI ▼-66.7% vs 계산 -66.667% 평균 출고율 UI ▼-85.8% vs 계산 -85.760%. 5종 모두 부호 동일 + 수치 오차 0.0%p 차이: 정규 등록과목 0 · 정규 출고 0 · 특강 등록과목 0 · 특강 출고 0 · 평균 출고율 0
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 요약 카드 첫 행 "호남" 과목수 87 / 출고수 19 → region="호남" 필터 적용 후 KPI(전체) 과목수 87 / 출고수 19 차이: subjects 0 · shipments 0
4	게이지 width 정확성	PASS	카드 3개의 .bar-fill style.width vs min(100, 같은 행 출고율) — 호남 21.8% → width 21.8% 수도권동부 12.7% → width 12.7% 부울 11.7% → width 11.7% 차이: 호남 0 · 수도권동부 0 · 부울 0
5	추세선 hover slice	PASS	SVG를 뷰포트 중앙으로 스크롤 후 중앙 인덱스 rect[4/9](대상 ym 202605) 중앙에 mouse hover → 툴팁 ym 202605(idx 4, 대상 ±1 이내) · 과목수 UI 24,859 vs CSV 24,859 · 출고수 UI 12,279 vs CSV 12,279 · 출고율 UI 49.4% vs CSV 49.39% 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	프로그램별 탭 도넛 2종 — '과학 vs 수학 점유율' 52.1% + 47.9% = 100.0% '정규 vs 특강 점유율' 63.6% + 36.4% = 100.0% (양쪽 모두 data-donut-svg 존재) 차이: 과학_vs_수학 0 · 정규_vs_특강 0
7	필터 적용 — region	PASS	시트 열기 → 협의회 드롭다운 → 전체 해제 → "호남" 체크 → 적용. 헤더 활성 칩 ["연도 2026년", "월 9월", "협의회 호남"] · KPI 과목수 87 / 출고수 19 vs 동일 필터 CSV 재집계 87 / 19 · 협의회 요약 행 9→1, 프로그램 요약 행 23→8, 트렌드 SVG 갱신(len 5226→5201) 차이: subjects 0 · shipments 0
8	필터 적용 — type / subject / program / step / search	PASS	각 필터를 시트 UI로 1회씩 토글(항목마다 초기화 후 측정). 유형="정규" KPI 15,825/1,762 · 과목="과학" 12,637/1,094 · 프로그램="Askhow" 1,011/121 · 단계="A" 1,160/130 · 센터검색="인천" 4,093/91 — 5건 모두 활성 칩 표시 + 탭 카드 갱신 + CSV 재집계와 ±0건 차이: type_subjects 0 · type_shipments 0 · subject_subjects 0 · subject_shipments 0 · program_subjects 0 · program_shipments 0 · step_subjects 0 · step_shipments 0 · search_subjects 0 · search_shipments 0
9	카드 점프 + 활성 필터 칩	PASS	협의회 요약 카드 "호남" 행 클릭 → activeTab=details 전환 · 헤더 칩 ["연도 2026년", "월 9월", "협의회 호남"] (region 자동 적용) · 센터별 비교표 4행 전부 협의회="호남", 타 협의회 행 0개 차이: other_region_rows 0
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	프로그램별 탭 '프로그램 전체' 카드에서 "영재교육원특강(과학)" 펼침 (패널 중첩 grid 직계 컬럼: 단계별 4개 / 센터별 13개) — 카드행 24/96 = 단계별 4행 합 24/96 = 센터별 13행 합 24/96 = 동일 조건 CSV raw 합 24/96 차이: card_vs_stage_subjects 0 · card_vs_stage_shipments 0 · card_vs_center_subjects 0 · card_vs_center_shipments 0 · card_vs_csv_subjects 0 · card_vs_csv_shipments 0
10-1	센터별 비교표 정합성	PASS	기간 [202609] · 표본 행 "김해율하"(1/86행) 당월 4그룹(컬럼 인덱스 2+g*3+1): 초등수학 34 / 중등수학 9 / 초등과학 41 / 중등과학 58 — CSV 당월 출고수 합과 전부 일치. 합계 행 486/205/721/373 = 표시 중인 86행 합과 일치. 컬럼 '초등수학:cur' 헤더 클릭 시 ▼(top=부산남구) → 재클릭 ▲(top=거제)로 방향 전환 및 화살표 추종 확인 차이: 김해율하_초등수학 0 · 김해율하_중등수학 0 · 김해율하_초등과학 0 · 김해율하_중등과학 0 · 합계_초등수학 0 · 합계_중등수학 0 · 합계_초등과학 0 · 합계_중등과학 0

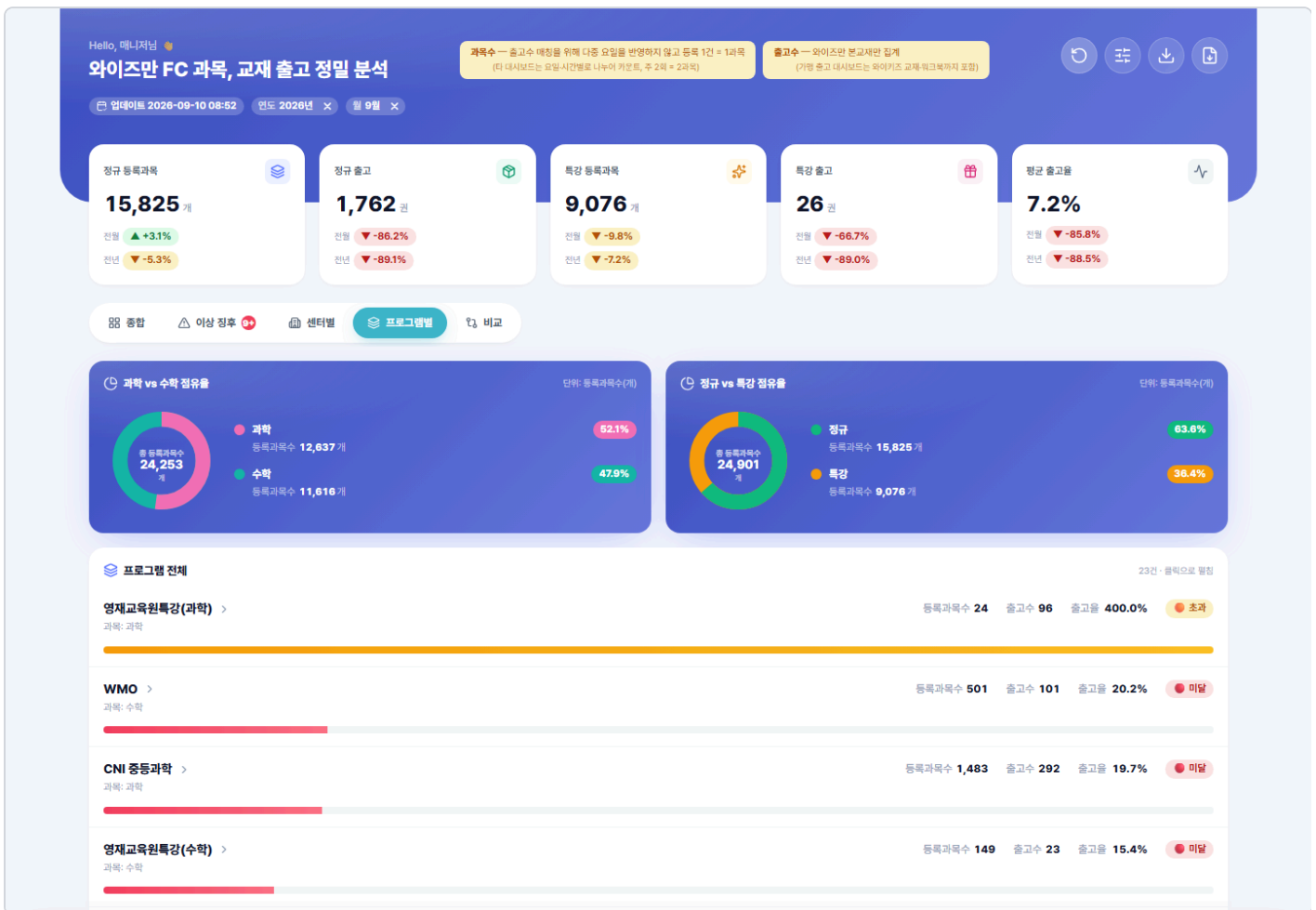
#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	초기화 후 프로그램별 탭에서 type='정규' 변경 후에도 남은 "prog:영재교육원특강(과학)" 펼침 → type='정규' 적용. 펼침 유지=true(li 자식 2개), top 638.0 → 638.0 (음수로 가지 않음), 목록 위치 1/23 → 1/19 (출고를 내림 차순 재정렬은 정상 동작) 차이: top_before 638 · top_after 638
12	슬라이더 드래그 (render 호출 0회)	PASS	임계치 변화가 실제로 반영되는 기간(202505, [80,90) 구간 센터 16곳)으로 필터를 맞춘 뒤 이상 징후 탭 진입. 슬라이더 range [50,95] start=90 → 감소 방향으로 input 10회 [89...80]. input 중 #tabContent childList(innerHTML 교체) 재렌더 0회 + 슬라이더 노드 동일성 유지(true), 라벨만 80으로 갱신. change 1회 dispatch 후 재렌더 정확히 1회 + 슬라이더 노드 교체(true) + 임계치 90→80(라벨 80 일치). 보조 신호: 헤더 미달 카운트 침 80건→64건, 카드수 108→92, innerHTML 116,136→100,348 차이: render_during_input 0 · render_on_change 1 · minRate -10
13	활성 필터 칩 × 동작	PASS	#7이 만든 [협의회 호남 x] 칩의 × 클릭 → 헤더에서 협의회 칩 제거(남은 칩 ["연도 2026년","월 9월"]) · 시트 재오픈 시 region 전체선택 체크됨(indeterminate=false, 요약 "전체", 협의회 10개 전체 복귀) · KPI 24,901/1,788 = 동일 필터 CSV 재집계 24,901/1,788 차이: subjects 0 · shipments 0
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	오염 상태(프로그램별 탭에서 카드 펼침 + region='경기인천' + alerts 탭으로 이동, 칩 3개) → 헤더 🗑️ 클릭. 활성 탭 alerts 유지 · 사용자 추가 칩(협의회) 제거, 초기 칩셋 ["연도 2026년","월 9월"] 복귀(resetAll이 기본 기간을 재설정하므로 정상) · KPI 24,901/1,788로 초기값 복귀 · 남은 펼친 카드 0개 차이: subjects 0 · shipments 0 · expanded_left 0

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

없음

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	없음 — 1차 점검에서 전부 통과
신규 학습 함정 (new_traps)	없음 — 체크리스트 변경 없음

5. 점검 화면 캡처



final.png

6. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	2.1 초	2026-09-10 08:48:40 → 2026-09-10 08:48:42
02_db_extractor	완료	0	210.4 초	2026-09-10 08:48:42 → 2026-09-10 08:52:12
03_data_archiver	완료	0	0.3 초	2026-09-10 08:52:12 → 2026-09-10 08:52:12
04_dashboard_builder	완료	0	1.4 초	2026-09-10 08:52:12 → 2026-09-10 08:52:14
05_integrity_verifier	완료	0	683.9 초	2026-09-10 08:52:14 → 2026-09-10 09:03:38
06_publish_gateway	완료	0	11 초	2026-09-10 09:03:38 → 2026-09-10 09:03:49
07_propagation_waiter	완료	0	2.4 초	2026-09-10 09:03:49 → 2026-09-10 09:03:51
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-09-10 09:03:51 →

발행 결과 — commit 049b552 · 31.3 MB
대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 data/runs/20260910-0848/verification_report.json · 14_visual_report.json 을 원본으로 자동 생성됐습니다 (src/verification_pdf.js). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.
SQL config/sql/v4_kpi.sql · hash 545385e7ca2f